Alejandro Sánchez

AI Engineer & Data Scientist | Bioinformatik & Life Science

Madrid, Spanien | +34 692 327 371 | asansal@outlook.es | asansal.com
linkedin.com/in/alejandro-sanchez-salvador | github.com/asansal | Tableau Public

PROFIL

AI Engineer och Data Scientist med bakgrund inom bioinformatik och biostatistik. Över 4 års forskning med sekvenserings- och proteomikdata, 3 referentgranskade publikationer och en master i Data Science & AI. Jag bygger maskininlärningsmodeller och LLM-applikationer, utvärderar dem på verklig data och driftsätter dem i produktion.

ERFARENHET

Writer, bioinformatikexpert (konsult) | Mercor, distans **10/2026 – nu**
- Skriver avancerade uppgifter inom bioinformatik och dataanalys med lösningar för att träna och utvärdera AI-modeller.
- Kontrollerar att varje lösning är vetenskapligt korrekt, verifierbar och reproducerbar.

Forskare, bioinformatik | CBM Severo Ochoa (CSIC–UAM), Madrid **09/2022 – 07/2025**
- Ansvarade för den beräkningsmässiga delen av multiomikprojekt i J.M. Requenas grupp: pipelines i Python, R och Bash för terabyte av Ribo-Seq-, RNA-seq-, WGS- och proteomikdata, som ersatte manuell bearbetning.
- Differentiell expression (DESeq2), genomassemblering och proteogenomik på lokala servrar och HPC (Slurm, GNU Parallel).
- Statistisk analys i 2 referentgranskade publikationer om genomannotering och proteogenomik (1 som förstaförfattare).
- Gruppens huvudkontakt för data; handledde 5 studenter och tekniker och hanterade sekvenseringsleverantörer.

Online Data Analyst (deltid) | Telus International AI, distans **03/2025 – 06/2025**
- Utvärderade sökmotor- och AI-resultat enligt strikta riktlinjer; tog fram ground truth-data och dokumenterade gränsfall.

Forskare, bioteknik | Universität Konstanz, Tyskland **04/2020 – 01/2022**
- Ledde ett miljötranskriptomikprojekt från början till slut: försöksdesign, bioreaktorer och dataanalys.
- De novo-assemblering av transkriptom på HPC (Slurm) och multivariat statistik i R; handledde 3 studenter.

PROJEKT

Job Matcher – AI-assistent för jobbansökningar | Eget projekt
- Fleranvändarapp som analyserar jobbannonser på 5+ språk och skriver anpassade CV:n och personliga brev: Gemini extraherar kraven som strukturerad output; matchningen är deterministisk, testad kod med validerare mot hallucinationer.
- Valde modell genom en utvärdering på 20 riktiga jobbannonser: träffsäkerheten i kravextraktionen ökade från **59 % till 69 %**. FastAPI, PostgreSQL, Docker, CI/CD på Oracle Cloud.

Sextant IA – LLM-baserad reseplanerare | Eget projekt, sextantia.eu
- Gemini-pipeline i flera steg med parallella anrop, JSON-reparation, omförsök och ett human-in-the-loop-steg; Django-app i produktion med CI/CD (245 commits).

Efterfrågeprognoser för detaljhandeln | Examensprojekt, Nuclio Digital School **2025**
- Veckovisa prognoser för 30 000 tidsserier (6,7 miljoner rader) med Lasso och XGBoost, **10 % (RMSE)** och **13 % (WMAPE)** bättre än en naiv baslinje.

UTBILDNING

Master i Data Science & AI | Nuclio Digital School **2025**
Master i bioinformatik och biostatistik | UOC–UB **2019 – 2022**
Master i mikrobiologi | Universidad Autónoma de Madrid **2018**
Examensarbete vid CBM Severo Ochoa (M. de Vegas grupp), publicerat i Biomolecules (2020) som förstaförfattare.

Kandidatexamen i biologi | Universidad de Salamanca **2017**

KOMPETENSER

AI & LLM	Google Gemini API, LLM-pipelines, prompt engineering, strukturerad output, LLM-utvärdering, RAG (Google Search grounding)
ML & statistik	scikit-learn, XGBoost, prognoser, klustring, hypotesprövning, bayesiansk statistik
Backend & moln	Python, FastAPI, Django, SQL, PostgreSQL, Docker, GitHub Actions (CI/CD), Linux, Oracle Cloud
Data & BI	R, Bash, pandas, Power BI, Tableau, R Shiny
Bioinformatik	NGS (RNA-seq, Ribo-Seq, WGS), DESeq2, genomassemblering, proteogenomik, HPC (Slurm)
Certifikat	SQL (Advanced), HackerRank	ICH Good Clinical Practice E6 (R3)
Språk	Spanska (modersmål), engelska (C1), tyska (B1), franska (A2), svenska (nybörjare)

REFERENSER

Prof. José M. Requena | Forskargruppsledare, CBM Severo Ochoa (CSIC–UAM), Madrid
Prof. Miguel de Vega | Forskargruppsledare, CBM Severo Ochoa (CSIC–UAM), Madrid

Rekommendationsbrev finns
Kontaktuppgifter på begäran